

Применение программы LabVIEW для изучения вопросов поверки измерительных приборов

Практические лабораторные работы с использованием виртуальных приборов по измерению переменного электрического напряжения и поверке электронных вольтметров, а также по поверке генератора сигналов произвольной формы предназначены для подготовки специалистов в области связи, в том числе студентов, проходящих обучение по направлениям данной области: метрология, системы коммутации, системы передачи и линии связи, телекоммуникационные технологии, информационные технологии. Лабораторные работы выполнены с помощью средств измерений, построенных на базе персональных компьютеров, на основе многоплатформенной среды LabVIEW.

При выполнении работы по поверке генератора сигналов произвольной формы студент приобретает базовые навыки работы с таким генератором, изучает его метрологические характеристики; изучает методы испытаний генератора, предусмотренных в [1], и приобретает практические навыки поверки прибора, а также производит оценку погрешностей результатов измерений. Выполняя лабораторную работу по поверке электронных вольтметров, студент изучает метрологические характеристики и приобретает базовые навыки работы и поверки с электронными вольтметрами с различными типами преобразователя напряжения, предусмотренных в [2]; изучает методы измерения переменного электрического напряжения; знакомится с особенностями влияния формы и частоты измеряемого напряжения на показания средств измерений; производит оценку погрешностей результатов измерений. Завершающим этапом выполнения работы является сравнение полученных результатов с соответствующими нормируемыми значениями и выполнения итогового тестирования по изученному теоретическому материалу.

Ключевые слова: поверка, виртуальные приборы, электронный вольтметр, генератор сигналов, лабораторная работа.

Манонина И.В.,
аспирант каф. МСиИТС МТУСИ,
ivm@mtuci.ru

В настоящее время в учебном процессе всё чаще стали использоваться не реальные измерительные приборы (генераторы, вольтметры и т.п.), а измерительные комплексы, основанные на виртуальных измерительных приборах. В частности массовое применение нашло программное обеспечение LabVIEW американской фирмы National Instruments, за счёт того, что в отличие от аналогичных программных продуктов, где производится имитация измерительных приборов, в LabVIEW "виртуальные" приборы выполняют реальные измерительные функции. Это позволяет широко использовать данный продукт для постановки лабораторного практикума [3]. Однако при использовании в учебном процессе "виртуальных" приборов возникает вопрос о недостатках такого обучения, т.к. студенты не осваивают работу с реальными приборами. Но современные измерительные приборы построены на основе компьютера, также отображают результаты измерений в виде информации на дисплее. К тому же такие новые приборы, в отличие от виртуальных измерительных приборов, имеют высокую цену, а также происходит неизбежный износ их деталей. Что делает более предпочтительным использование в учебных лабораторных целях программное обеспечение LabVIEW.

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench — среда разработки лабораторных виртуальных приборов) является средой программирования, с помощью которой возможно создавать приложения, используя язык графического программирования, что отличает её от обычных языков программирования, таких как C, C++ или Java. Алгоритм в LabVIEW создается в графической иконной форме, образующей блок-диаграмму, что позволяет исключить множество синтаксических деталей. Компьютер, снабженный встраиваемой измерительно-управляющей аппаратной частью и LabVIEW, составляет полностью настраиваемый виртуальный прибор для выполнения поставленных задач.

Программное обеспечение LabVIEW называют виртуальными приборами (ВП, virtual instruments — VI), так как они функциональ-

но и внешне подобны реальным (традиционным) приборам. Виртуальный прибор состоит из трёх основных частей:

— лицевая панель (Front Panel) представляет собой интерактивный пользовательский интерфейс виртуального прибора и имитирует лицевую панель традиционного прибора (рис. 1). На ней находятся ручки управления, кнопки, графические индикаторы и другие элементы управления, которые являются средствами ввода данных со стороны пользователя, и элементы индикации — выходные данные из программы. Пользователь вводит данные, используя устройства ввода информации, а затем видит результаты действия программы на экране монитора;

— блок-диаграмма (Block Diagram) является исходным программным кодом ВП, созданным на языке графического программирования G (рис. 2). Блок-диаграмма представляет собой реально исполняемое приложение. Компонентами блок-диаграммы являются: виртуальные приборы более низкого уровня, встроенные функции LabVIEW, константы и структуры управления выполнением программы. Для того чтобы задать поток данных между определёнными объектами или, что то же самое, создать связь между ними, необходимо нарисовать соответствующие проводники. Объекты на лицевой панели представлены на блок-диаграмме в виде соответствующих терминалов, через которые данные могут поступать от пользователя в программу и обратно;



Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора.

— при использовании одного ВП в качестве виртуального подприбора (ВПП, SubVI) в блок-диаграмме другого ВП, необходимо определить его иконку и соединительную панель. Иконка является однозначным графическим представлением ВП и может использоваться в качестве объекта на блок-диаграмме другого ВП. Соединительная панель представляет собой механизм передачи данных в ВП из другой блок-диаграммы, когда он применяется в качестве ВПП. Подобно аргументам и параметрам подпрограммы, соединительная панель определяет входные и выходные данные виртуального прибора [4].

Вначале большую прикладную задачу можно разделить на ряд простых подзадач. Далее создаются ВП для выполнения каждой из подзадач, а затем эти ВП объединяются на блок-диаграмме прибора более высокого уровня, который выполняет прикладную задачу в целом. Технология модульного программирования дает возможность работать с каждым ВПП по отдельности, что облегчает отладку приложения. Более того, ВПП низкого уровня часто выполняют задачи, типичные для нескольких приложений, и поэтому могут использоваться независимо во многих отдельных приложениях.

Внедрение программного обеспечения LabVIEW в учебный процесс позволяет создать ряд лабораторных работ для изучения вопросов, связанных с поверкой измерительных приборов и изучением их метрологических характеристик [5].

При выполнении лабораторных работ перед студентом ставятся определённые цели, связанные с конкретным измерительным прибором, например генератором или электронным вольтметром. При выполнении такой работы на реальных измерительных приборах студент сначала должен освоить все входящие в лабораторный комплекс приборы и научиться с ними работать. Данные действия отвлекают студента от основной цели лабораторной работы и, по сути, готовят студента к практическому использованию конкретных приборов. Но в основном эти приборы играют второстепенную роль и не являются поставленной целью. Когда работа выполняется при помощи виртуальных измерительных приборов, студент не отвлекается на выяснение, как работают все другие приборы, а выполняет поставленную ему задачу.

На основе LabVIEW созданы работы по поверке генератора

сигналов произвольной формы и поверке электронных вольтметров. На рис. 3 показана лицевая панель лабораторной работы по поверке генератора сигнала произвольной формы.

На рабочем столе персонального компьютера располагается файл модели виртуального стенда лабораторной работы. Стенд включает в себя следующие ВП: измерительный низкочастотный генератор сигналов специальной формы, цифровой электронно-счётный частотометр, пиковый вольтметр, экран электронно-лучевого осциллографа, измеритель нелинейных искажений, два коммутационных блока.

При выполнении работы манипуляция органами управления средств измерений и других устройств производится с помощью мыши в том же порядке, как это предусмотрено при работе с реальными приборами и устройствами.

На рис. 4 приведена блок-диаграмма виртуального лабораторного стенда по поверке низкочастотного генератора сигналов специальной формы. Измерительный генератор и остальные приборы, входящие в состав модели, представляют собой виртуальные модели, созданные на основе реальных приборов, и имеют аналогичное назначение, технические и метрологические характеристики.

Как и при традиционном выполнении лабораторной работы до начала её выполнения студент должен изучить теоретические основы, относящийся к исследованию и поверке характеристик генератора измерительных сигналов. При выполнении лабораторной работы необходимо проделать следующие измерения и исследования: измерение основной погрешности установки частоты сигнала генератора и установки выходного напряжения сигнала генератора; измерение неравномерности уровня выходного напряжения сигнала генератора; исследование зависимости основной погрешности установки выходного напряжения сигнала генератора от частоты; измерение оценки выходного сигнала генератора с помощью экрана осциллографа; измерение коэффициента гармоник выходного напряжения сигнала генератора.

После завершения лабораторной работы студенту предлагается выполнить тест, ответив на контрольные вопросы, для проверки усвоенного материала.

Заключение

Особенностью программного обеспечения LabVIEW является наличие специальных библиотек для ввода/вывода данных со встраиваемых аппаратных средств, возможность работы с каналом общего пользования, управление устройствами через последовательный порт RS-232, наличие программных компонент для анализа, представления и сохранения данных, взаимодействие через сети и Internet.

Такие особенности дают возможность интегрировать LabVIEW с другими программными средами, например, со специализированным математическим пакетом MATLAB. Данная интеграция позволяет создать новые лабораторные работы не только для учебных целей, но и позволит использовать их потом на практике. Например, для исследования характеристик неоднородности среды линии передачи (сварные соединения, трещина в волокне, изгиб участков волокна, оптический разъем приводят к появлению отражений передаваемого сигнала) [6, 7]. Для этого в LabVIEW создается модель линии передачи с определенными параметрами: волновым сопротивлением, линейным затуханием, длиной линии, аналогичными реальной линии передачи. В качестве зондирующего импульса

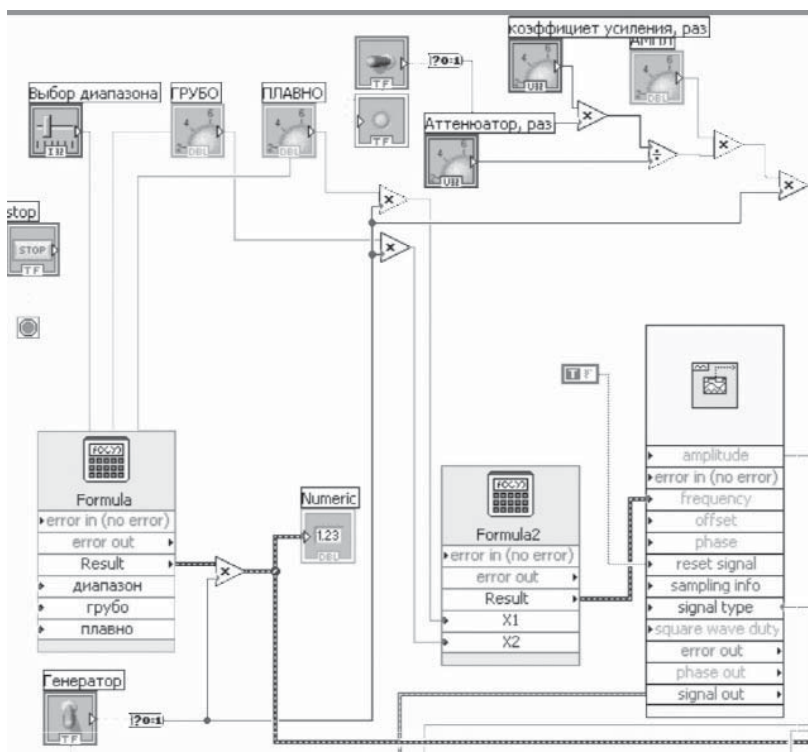


Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора.

с по-
мо-
щью
гене-
рато-
ра
фор-
ми-
рует-
ся
сиг-
нал
с ха-
рак-

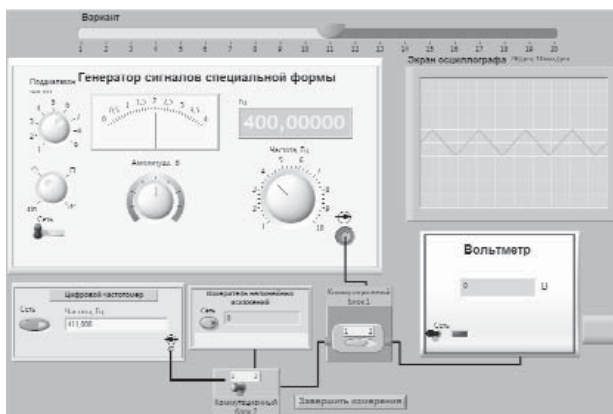


Рис. 3. Лицевая панель виртуального стенда по поверке низкочастотного генератора сигналов произвольной формы.

сти-
ками (параметрами), аналогичными вейвлет-сигналу. После прохождения линии такой сигнал исследуется с помощью пакетного расширения Wavelet Toolbox системы MATLAB [8]. Использование в качестве зондирующего импульса вейвлет-сигнала и дальнейшая его обработка в пакете MATLAB позволяют определить тип неоднородности линии передачи с разрешающей способностью измерения расстояния не хуже 3 миллиметров.

Литература

1. ГОСТ 8.322-78. Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03 — 17,44 ГГц.
2. ГОСТ 8.497-83. Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки.
3. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для ра-

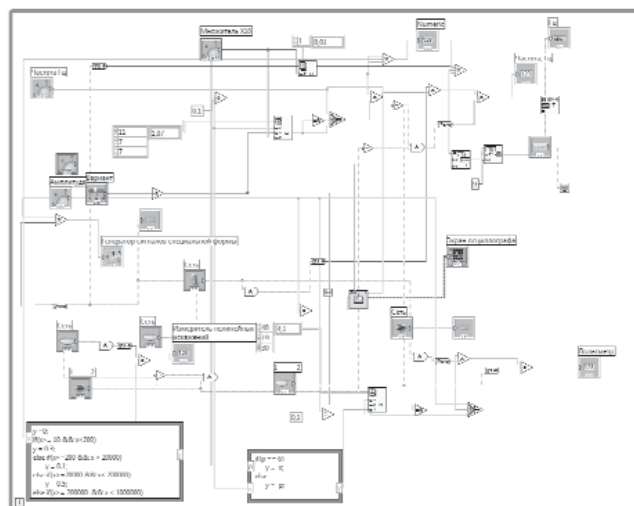


Рис. 4. Блок-диаграмма виртуального стенда по поверке низкочастотного генератора сигналов произвольной формы.

диоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 400 с.

4. Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW: учебное пособие / под ред. В.П.Федосова. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 456 с.
5. Хромой Б.П. Метрология и измерения в телекоммуникационных системах (Том 1). — М.: ИРИАС, 2007. — 544 с.
6. Власов И.И., Новиков Э.В., Птичников М.М., Сторожук Н.Л. Цифровые сети связи. Кабельные и волоконно-оптические линии. — М.: ФАЗИС, 2008. — 500 с.
7. Тихомиров С.В., Кравцов В.Е. Измерение параметров ВОСП методами оптической рефлектометрии. "Фотон-экспресс", 5, 2004. — С.36-38.
8. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. — М.: ДМК Пресс, 2005. — 304 с.